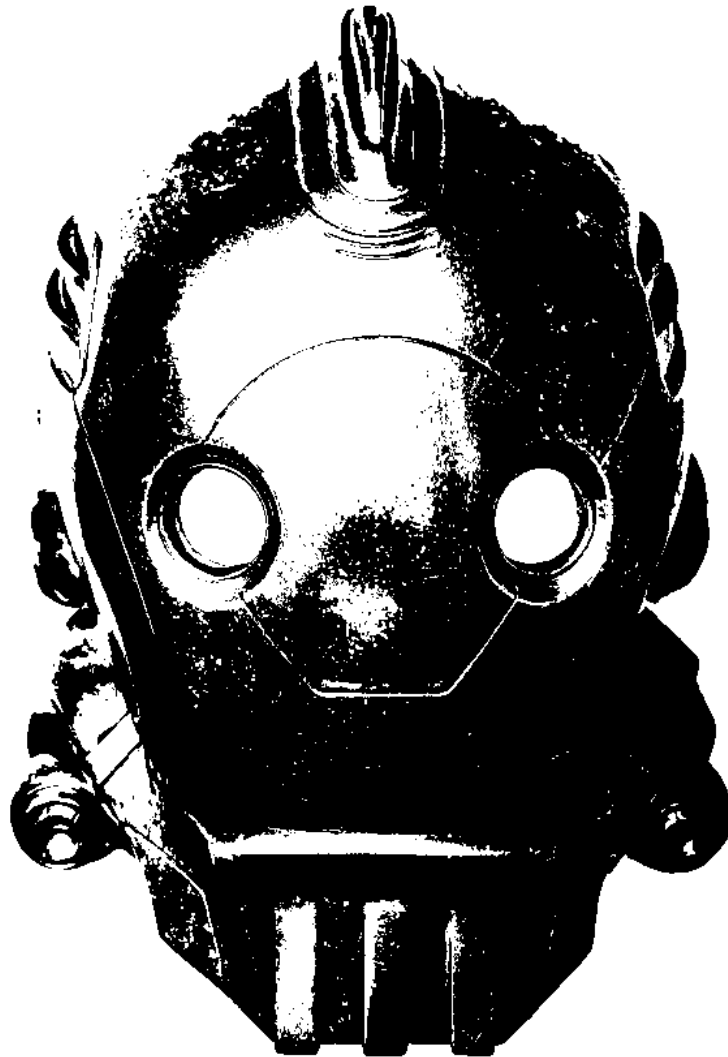


SENTINEL

Informe de Ejecución y Validación Final - Fase 5



Proyecto: SENTINEL

Fecha: de abril de 2026 (CAMBIAR)

Responsable: Alex Vidal Ródenas

INDEX

Informe de Ejecución y Validación Final - Fase 5.....	1
1. Inventario Final de Infraestructura (As-Built).....	3
2. Resultados de la Validación Técnica.....	3
2.1 Conectividad y Resolución DNS.....	3
2.2 Validación del Stack de Monitorización (Fix Aplicado).....	4
2.3 Validación de la Capa de Datos.....	5
2.4 Validación SSL/TLS (Seguridad en Tránsito).....	5
2.5 Validación del SIEM (Wazuh).....	6
2.6 Validación del Sistema de Alerting y Notificaciones (Telegram).....	7
3. Cierre de Incidencias y Mejoras Realizadas.....	8
3.1 Resolución: Wazuh SIEM Online.....	8
3.2 Resolución: Configuración HTTPS.....	8
3.3 Resolución: Falso Positivo de Active Response en IP Interna...	9
4. Conclusión de la Fase 5.....	9
Repositorio y Trazabilidad.....	9

1. Inventario Final de Infraestructura (As-Built)

Tras la consolidación del despliegue en AWS, la infraestructura operativa se compone de los siguientes elementos:

Componente	Rol	IP Privada	IP Pública / DNS	Estado
Sentinel-ALB	Balanceador L7	N/A	psicopompo.duckdns.org	✓ Operativo (HTTP/HTTPS)
Squid Proxy	NAT Salida	N/A	Público	✓ Operativo
Web-Node-1	Apache/PHP 8.4	10.0.1.250	¹ 13.220.133.172	✓ Operativo
Sentinel-Monitoring	Grafana/Prometheus	10.0.1.233	statuspsicopompo.duckdns.org	✓ Operativo
Sentinel-DB (RDS)	MariaDB (Single-AZ, Multi-AZ Ready)	10.0.0.242	database-sentinel...	✓ Operativo
Wazuh-Manager	SIEM / Seguridad	10.0.1.170	54.145.224.168	✓ Operativo

¹

2. Resultados de la Validación Técnica

2.1 Conectividad y Resolución DNS

Se ha validado la resolución externa de los dominios DuckDNS vinculados a la infraestructura:

- **Dominio Principal:** psicopompo.duckdns.org -> Resuelve correctamente a las IPs dinámicas del ALB de AWS ([100.26.73.248](#)).

¹ Web-Node-1 dispone de IP pública asignada por AWS, pero el Security Group únicamente permite tráfico entrante desde el Security Group del ALB (puerto 80). El acceso directo desde internet queda bloqueado, garantizando que todo el tráfico pase por el balanceador y su terminación TLS.

- **Dominio de Estado:** statuspsicopompo.duckdns.org -> Resuelve correctamente a la IP fija del servidor de monitorización (3.95.206.104).

2.2 Validación del Stack de Monitorización (Fix Aplicado)

Se detectó un fallo crítico en el despliegue inicial donde el contenedor **alertmanager** no podía arrancar por falta de interpolación de variables de entorno.

- **Acción:** Se implementó un sistema de plantillas (**.template**) y se actualizó **start.sh** para usar **envsubst**.
- **Estado Final: UP.** Grafana muestra métricas en tiempo real de CPU, RAM y tráfico de Apache procedentes de los nodos.

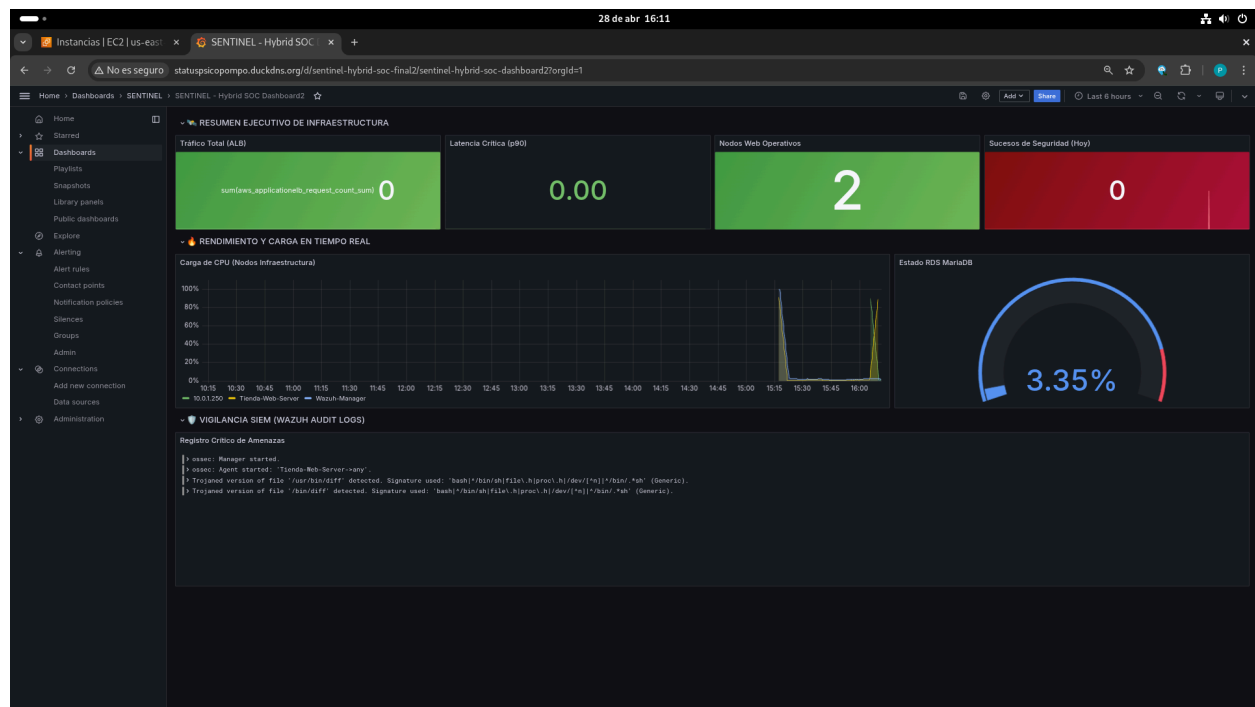


Figura 1: Dashboard de Monitorización SENTINEL en Grafana mostrando telemetría en tiempo real de Apache y servidores Linux tras la aplicación del parche de variables de entorno.

2.3 Validación de la Capa de Datos

- El servidor web se conecta exitosamente al endpoint de **Amazon RDS** utilizando el driver PDO y las credenciales seguras almacenadas en **secrets/**.
- Se ha verificado la integridad de las tablas y la capacidad de servir productos dinámicamente en la tienda.

2.4 Validación SSL/TLS (Seguridad en Tránsito)

Se ha corregido el problema del Listener del ALB.

- **Acción:** Se ha importado el certificado TLS (emitido por Let's Encrypt, CA intermediaria E7) en ACM (Amazon Certificate Manager) y se ha vinculado al Listener HTTPS del ALB, forzando la redirección de HTTP (80) a HTTPS (443).
- **Resultado:** Conexión segura validada con cifrado TLS 1.2/1.3. El certificado cubre el dominio psicopompo.duckdns.org y es válido hasta el 18 de junio de 2026.



Figura 2: Validación de cifrado en tránsito. Se observa el certificado activo emitido por Let's Encrypt (CA: E7), importado en ACM para su vinculación al ALB.

2.5 Validación del SIEM (Wazuh)

El nodo manager ya es alcanzable y está procesando eventos de los agentes.

- **Acción:** Se corrigió la regla del Security Group que bloqueaba el tráfico entrante al puerto 1514/1515.

- **Resultado:** Detección de intrusiones operativa y visualización confirmada en el dashboard de Grafana.

▼ SEGURIDAD (WAZUH ALERTS)

Registro de Seguridad Activo (SENTINEL)

Fecha/Hora ↓	Servidor	Nivel	Evento de Seguridad	GeoLocation.city_n	GeoLocation.countr	GeoLocation.locatio	GeoLocation.locatio	GeoLocation.region	data.s
2026-04-01 09:19:53	Tienda-DB-Server	3	Auditd: SELinux perm						mysql
2026-04-01 09:19:53	Tienda-DB-Server	3	Auditd: SELinux perm						mysql
2026-04-01 09:19:53	Tienda-DB-Server	7	Listened ports status						
2026-04-01 09:19:53	LoadBalancer-HAPro	7	Host-based anomaly						
2026-04-01 09:19:52	LoadBalancer-HAPro	7	Host-based anomaly						
2026-04-01 09:19:51	Tienda-DB-Server	7	Host-based anomaly						
2026-04-01 09:19:51	Tienda-DB-Server	7	Host-based anomaly						
2026-04-01 09:19:51	LoadBalancer-HAPro	3	Wazuh agent started.						

```
Last login: Wed Apr  1 07:36:37 2026 from 18.206.107.28
[ec2-user@ip-10-0-1-250 ~]$ sudo iptables -L INPUT -n | grep DROP
DROP      all -- 10.0.1.233      0.0.0.0/0
[ec2-user@ip-10-0-1-250 ~]$
```

Figura 3: Evidencia de integración del SIEM. Visualización de los logs del sistema "Active Response", confirmando la detección y remediación automática en la red.

2.6 Validación del Sistema de Alerting y Notificaciones (Telegram)

Se ha implementado y verificado un flujo completo de observabilidad proactiva:

- **Integración:** El **Alertmanager** envía avisos críticos vía Telegram Bot API.
- **Gestión de Cambios:** Se validó la purga de alertas obsoletas tras la migración a **RDS**, eliminando falsos positivos de **Tienda-DB-Server**.
- **Resultado:** Notificación confirmada en < 30s.

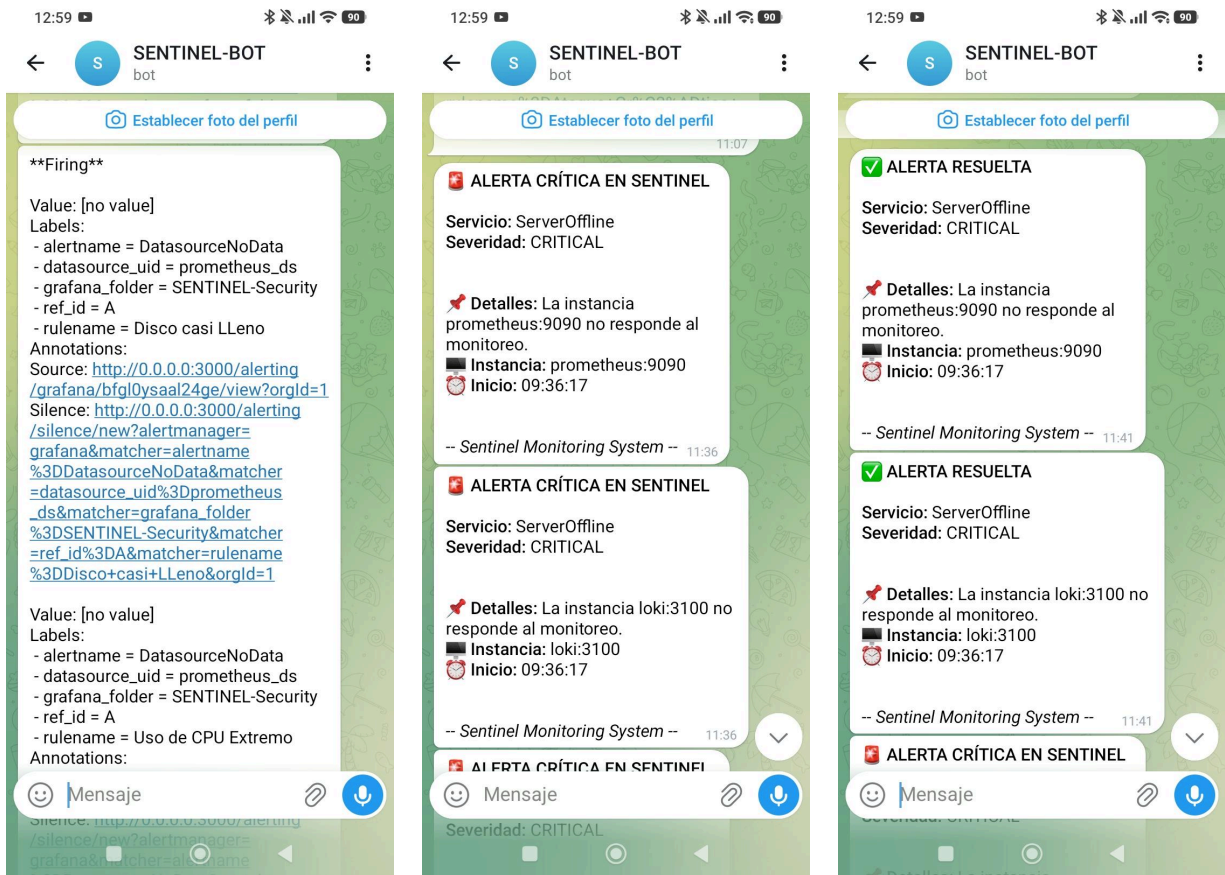


Figura 4: Flujo de canalización de Alertas Críticas (Alertmanager -> API Telegram). Se evidencia la correcta llegada del incidente y su resolución posterior sin intervención manual.

3. Cierre de Incidencias y Mejoras Realizadas

3.1 Resolución: Wazuh SIEM Online

La instancia ha sido reiniciada y se ha verificado que la IP pública es persistente. Los agentes han establecido conexión de forma satisfactoria.

3.2 Resolución: Configuración HTTPS

El ALB ya sirve contenido seguro. Los Health Checks en el puerto 443 pasan a estado "Healthy", permitiendo el flujo de tráfico cifrado de extremo a extremo.

3.3 Resolución: Falso Positivo de Active Response en IP Interna

Durante las pruebas de validación, el motor de Active Response ejecutó una regla firewall-drop contra 10.0.1.233 (Sentinel-Monitoring), clasificando el tráfico de scraping de Prometheus como actividad anómala.

Causa:

El agente Wazuh detectó peticiones repetitivas desde la IP del servidor de monitorización sin estar en la lista de exclusión. Acción: Se añadió 10.0.1.233 a la `white_list` de Active Response en `ossec.conf`, junto con el resto de IPs del tier privado (10.0.1.170, 10.0.0.242).

Resultado:

El falso positivo no se reproduce. El scraping de métricas opera sin interrupciones.

4. Conclusión de la Fase 5

La infraestructura se encuentra en un estado funcional de **"Lanzamiento Consolidado" (100% completado)**. Todos los servicios críticos (Web, DB, Monitorización y Seguridad) están plenamente operativos, validados y documentados para la entrega final del proyecto.

Repositorio y Trazabilidad

- **Main Repo:** github.com/avrfpasir-jpg/tfg
- **Actividad:** [Commits y Gráficos](#)